

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
DIRECTION DES ROUTES
ET DE LA CIRCULATION ROUTIERE

CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES
APPLICABLES AUX TRAVAUX
ROUTIERS COURANTS

FASCICULE N°5

CLAUSE TECHNIQUE COMMUNES AUX CHAUSSEES

CAHIER 4

ASSISES TRAITEES AUX LIANTS HYDROCARBONES
ET ENROBES BITUMINEUX FABRIQUES A CHAUD

EDITION 1983

Arrêté du ministre de l'équipement n° 451-83 du 20 safar 1403 (6 décembre 1982) approuvant le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers courants exécutés pour le compte du ministère de l'équipement.

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.

Vu le décret n° 2-76-479 du 19 chaoual 1396 (14 octobre 1976) relatif aux marchés de travaux, fournitures ou services au compte de l'état notamment son article 4, paragraphe 2.

ARRETE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers courants exécutés pour le compte du ministère de l'équipement, tel qu'il est annexé à l'original du présent arrêté et comprenant le fascicule suivant :

- Fascicule n°1, clauses techniques communes aux diverses natures de travaux ;
- Fascicule n°2, clauses financières communes aux diverses natures de travaux ;
- Fascicule n°3, clauses techniques communes aux travaux de terrassements ;
- Fascicule n°4, clauses techniques communes aux ouvrages d'assainissement et de soutènement ;
- fascicule n°5, clauses techniques communes aux chaussées, comprenant 4 cahiers ;
- . Le cahier n°1, dispositions communes à toutes les chaussées;
- . Le cahier n°2, assises non traitées ;
- . Le cahier n°3, enduits superficiels ;
- . Le cahier n°4, assises traitées aux liants hydrocarbonés et enrobés bitumineux fabriqués à chaud.

ART.2. - Il est prescrit aux services du ministère de l'équipement d'appliquer le cahier des prescriptions communes aux marchés de travaux routiers courants. Les dérogations éventuelles à ce cahier ainsi que les stipulations retenues, lorsque la possibilité d'adaptation y est prévue, doivent être précisées obligatoirement dans le cahier des prescriptions spéciales.

ART.3. - Les services des marchés sont tenus de mettre à la disposition des personnes intéressées les fascicules du cahier des prescriptions communes dans les bureaux de la direction des routes du ministère de l'Equipement.

ART.4. - Le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux routiers courants entrera en vigueur trois mois après la publication au Bulletin officiel du présent arrêté. Toutefois les marchés de travaux routiers courants pour lesquels la construction des entreprises aura été lancée avant cette date resteront soumis aux dispositions antérieures. A partir de la même date ne sont plus applicables aux travaux routiers courants les dispositions de la circulaire n° 6019 TPC du 7 juin 1972 relative au cahier des prescriptions communes provisoires.

ART.5. - Le directeur des routes est chargé de l'application du présent arrêté.

Rabat, le 20 Safar 1403 (6 Décembre 1982)
MOHAMED KABBAJ

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION.....	
ARTICLE 2 : DEFINITION DES TYPES DE PRODUITS.....	
CHAPITRE I NATURE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX.....	
ARTICLE 3 : MATERIAUX POUR ASSISE TRAITEE AUX LIANTS HYDROCARBONES ET POUR ENROBES BITUMINEUX.....	
ARTICLE 4 : FILLER D'APPORT.....	
ARTICLE 5 : LIANTS HYDROCARBONES.....	
ARTICLE 6 : CONTROLE DE QUALITE DES MATERIAUX AVANT ENROBAGE.....	
CHAPITRE II MODE DE FABRICATION DES PRODUITS.....	
ARTICLE 7 : FORMULATION DES PRODUITS :.....	
ARTICLE 8 : PERFORMANCES DES PRODUITS.....	
ARTICLE 9 : ACCEPTATION DU MATERIEL.....	
ARTICLE 10 : CENTRALE D'ENROBAGE.....	
ARTICLE 11 : FABRICATION.....	
ARTICLE 12 : REGLAGE DE LA CENTRALE D'ENROBAGE.....	
ARTICLE 13 : CONTROLE DE FABRICATION.....	
CHAPITRE III MODE DE MISE EN ŒUVRE.....	
ARTICLE 14 : TRANSPORT.....	
ARTICLE 15 : TRAVAUX PREPARATOIRES.....	
ARTICLE 16 : REPANDAGE.....	
ARTICLE 17 : COMPACTAGE.....	
ARTICLE 18 : REGLAGE DES PROFILS.....	
ARTICLE 19 - SURFACAGE :.....	
ARTICLE 20 - CONTROLE DE MISE EN OEUVRE.....	
CHAPITRE V MODE D'EVALUATION DE TRAVAUX.....	
ARTICLE 21 - MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES QUANTITES.....	
ARTICLE 22 - MODALITES DE REGLEMENT.....	
ARTICLE 23 - ABATTEMENTS POUR DEPASSEMENT DES TOLERANCES.....	

PREAMBULE

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent fascicule s'applique aux assises traitées aux liants hydrocarbonés et aux enrobés bitumineux destinés aux couches de base et de roulement des chaussées.

Il ne s'applique pas en particulier aux enrobés destinés à assurer l'étanchéité des ouvrages hydrauliques et aux graves traitées à l'émulsion de bitume (grave émulsion).

ARTICLE 2 : DEFINITION DES TYPES DE PRODUITS

1 - Les assises traitées aux liants hydrocarbonés sont du type grave bitume (GBB) enrobée à chaud en centrale et mise en œuvre au finisseur. Elles sont utilisées en couche de base .

2 - Les enrobés bitumineux sont du type enrobé dense à chaud (E.B.) fabriqué en centrale et mis en œuvre au finisseur.

Ils sont utilisés en couche de liaison et en couche de roulement.

CHAPITRE I

NATURE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 3 : MATERIAUX POUR ASSISE TRAITEE AUX LIANTS HYDROCARBONES ET POUR ENROBES BITUMINEUX

3.1 - Matériaux pour grave bitume (GBB)

Les matériaux pour GBB sont constitués d'un mélange naturel ou non de granulats, sables et fillers répondant aux spécifications suivantes :

CLASSE DU FUSEAU	GRANULARITE					Dureté L.A.	Propreté		Angularités	
	% passant au tamis de mm						I.P.	E.S.	Trafic	I.C.
	25	20	6	2	0,08					
0/25	100	74	37	24	6	Inférieur à 30	NP	Supérieur à 30	TO	Concassé pur
		à 100	à 60	à 40	à 10				T1	100 %
0/20		100	44	25	6				T2	50 % minimum
			à 65	à 42	à 10				T3 et T4	20 % minimum

Les classes de fuseau et de trafic à adopter sont précisées par le C.P.S.

3.2 - Matériaux pour enrobés bitumineux (E.B.)

Les matériaux pour E.B. sont constitués d'un mélange de plusieurs fractions granulaires de granulats, de sable et de filler répondant aux spécifications suivantes :

3.2.1- Matériaux pour couche de roulement

Classe Du Fuseau	GRANULARITE % Passant au tamis de en mm				Dureté L.A.	Propreté	Angularité
	10	6	2	0,08		E.S.	I.C.
0/10	100	65 à 80	30 à 45	5 à 9	Inférieur A 25	(Sur fraction 0/5 mm) Supérieur à 40	Concassé pur

3.2.2 - Matériaux pour couche de liaison

Classe Du Fuseau	Granularité % en passant au tamis de en mm					Dureté	Propreté	Angularité
0/14	14	10	6	2	0,08	L.A.	E.S.	I.C.
	100	14	50 à 65	25 à 38	4 à 8	Inférieur à 25	Supérieur à 40	Concassé pur

Les fuseaux ci-dessus pourront dans certains cas particuliers ne pas être respectés que ce soit en raison d'une indisponibilité inévitable de certaines classes de grains ou en raison d'une forme particulière des éléments graveleux s'accommodant mieux d'une Granularité discontinue.

Toute dérogation aux granularités présentées devra être étayée par des essais spéciaux de laboratoire justifiant la validité des performances obtenues pour l'enrobé.

ARTICLE 4 : FILLER D'APPORT

Quand la teneur en fines (éléments inférieurs à 0,08 mm) des matériaux naturels reconstitués est insuffisante, il y sera remédié par l'addition de fines. Ces fines devront avoir une Granularité telle que 80% au moins des éléments passent au tamis de 0,08 mm et 100% au tamis de 0,2 mm.

ARTICLE 5 : LIANTS HYDROCARBONES

Les liants hydrocarbonés entrant dans la composition des graves bitumes et enrobés bitumineux sont choisis dans l'une des classes suivantes :

- a) - Grave bitumes (G.B.B.)
 - bitume pur 40/50
 - bitume pur 60/70
- b) - Enrobés bitumineux (E.B.)
 - bitume pur 40/50
 - bitume pur 60/70
 - bitume pur 80/100

La durée du bitume à utiliser est précisée au C.P.S.

ARTICLE 6 : CONTROLE DE QUALITE DES MATERIAUX AVANT ENROBAGE

Les matériaux destinés à la fabrication des graves bitumes et des enrobés bitumineux sont soumis à des essais préliminaires d'information et à des essais de recette dont la nature et la fréquence sont données dans le tableau ci-après

TABLEAU DES NATURES ET FREQUENCES DES CONTROLES DE QUALITE DES MATERIAUX

Désignation Du matériau	Qualité du Matériau à contrôler	Désignation De l'Essai	FREQUENCE DES ESSAIS	
			Essais préliminaires D'information	Essais de recette
- Granulat et sable	Granularité Propreté	- Granulométrie	Un essais pour chaque fraction de matériau et pour provenance	I essai par 500 m3
		- Indice de plasticité (I.P)	« «	I essai par 500 m3
		- Equivaut de sable (E.S.)	« «	I essai par 500 m3
	Angularité	- Indice de concassage (I.C.)	« «	I essai par 5.000 m3
	Forme	- coefficient d'apla- tissement	« «	I essai par 5.000 m3
	Dureté	- Los Angeles (L.A.)	« «	I essai par 5.000 m3
- Filler d'apport	Granularité	- Granulométrie	Une essai pour chaque fraction de matériau et pour provenance	I essai par 100 m3
	Propreté	- Indice de plastique (I.P.)	« «	I essai par 100 m3

CHAPITRE II

MODE DE FABRICATION DES PRODUITS

ARTICLE 7 : FORMULATION DES PRODUITS :

1 - Sauf prescription contraire du C.P.S., l'étude est effectuée par la partie contractante qui fournit le granulat.

2 - Lorsque les produits sont fabriqués à partir de granulats fournis par l'administration, celle-ci fixe la formule de composition et indique à l'entrepreneur les résultats obtenus. L'entrepreneur est habilité le cas échéant, à présenter à l'ingénieur d'Arrondissement des propositions de modification accompagnées de toutes justifications à l'appui.

3 - Lorsque l'entrepreneur fournit les granulats, il soumet à l'ingénieur d'Arrondissement la formule de composition de chaque catégorie de matériaux. L'entrepreneur est tenu à l'appui de ses propositions d'indiquer les études et essais qui ont été effectués ainsi que les résultats obtenus.

Cette étude comporte au moins :

- un essai d'immersion compression L.C.P.C. complet (densité, pourcentage des vides, résistance à sec, résistance après immersion), à 5 teneurs en liant réparties de part et d'autre de la teneur en liant retenue.

- un essai Marshall (densité, pourcentage des vides, pourcentage de vide du granulat rempli de liant, résistance, fluage) aux cinq même teneurs en liant.

Après vérification des performances et éventuellement, modification de la composition proposée, l'ingénieur d'Arrondissement accepte la formule proposée par l'entrepreneur.

4 - tous les dosages en liants, en granulats, en fines ou dopés des diverses catégories sont fixées en fonction du poids total des granulats secs, fines comprises.

ARTICLE 8 : PERFORMANCES DES PRODUITS

Sauf disposition contraire du C.P.S., les produits doivent présenter lors de l'étude de laboratoire et des contrôles de fabrication le performances ci-après.

8.1 – Performance des Graves bitume

Bitume	Module de Richesse K	Résistance Compression LCPC à 18°C en Bars	Stabilité Marshall Kg	Fluage Marshall En mm	Compacité		Stabilité A l'eau Rh/Rs
					LCPC	Marshall	
60/70 et 40/50	2 à 2,5	Bitume 60/70 Sup. à 45 Bitume 40/50 Sup. à 50	Bitume 60/70 Sup. à 700 Bitume 40/50 Sup. à 800	Infer. A 4	88 à 95	91 à 97	Super. A 0.65

LEGENDE :

$$K = \frac{P}{\sqrt[5]{S}}$$

P= pourcentage de bitume en poids de matière

S= surface spécifique des granulats en m²/kg

Rh : résistance à la compression LCPC après immersion à 18°C.

Rs : résistance à la compression à sec LCPC à 18°C.

Pour le contrôle de performances de la grave bitume mise en œuvre, ces spécifications devront être interprétées par une estimation statistique et on admettra pour ces contrôles les données suivantes appuyées sur un minimum de 16 mesures

RESISTANCE L.C.P.C	STABILITE MARSHALL
Bitume 60/70 80% des valeurs supérieures à 45 95% des valeurs supérieures à 40	Bitume 60/70 80% des valeurs supérieures à 700 95% des valeurs supérieures à 600
Bitume 40/50 80% des valeurs supérieures à 50 95% des valeurs supérieures à 45	Bitume 40/50 80% des valeurs supérieures à 800 95% des valeurs supérieures à 700

8.2 – Performances des enrobés denses à chaud

Couche de Roulement	Module de Richesse K	Résistance à la stabilité		COMPACTITE		Fluage Marshall
		Compression Simple à 18° C En Bars	Marshall En Kg	L.C.P.C.	Marshall	
	3,45 à 3,9	Bitume 80/100 Supérieur à 50	Supérieur À 950			
		Bitume 60/70 Supérieur à 55 Bitume 40/50 Supérieur 60 RH/RS > 0,75	Supérieure À 1000	90 à 95%	93 à 97	Inférieur À 4 mm
Couche de Liaison	3,45 à 3,9	Bitume 80/100 Supérieur à 45 Bitume 60/70 Supérieur à 55 Bitume 40/50 Supérieur à 60	Supérieur À 850	88 à 94	92 à 96	Inférieur à 4 mm
			Supérieur À 900			

LEGENDE :

RH = Résistance après immersion à 18°C.

RS = Résistance à sec à 18°C.

$$K = \frac{P}{\sqrt[5]{S}}$$

K = Module de richesse

P= Pourcentage de bitume

S= Surface spécifique du granulat en m²/kg

Pour le contrôle des performances de l'enrobé mis en œuvre, ces spécifications devront être interprétées par une estimation statistique et on admettre pour ces contrôles les données suivantes appuyées sur un minimum de 16 mesures.

	RESISTANCE L.C.P.C	STABILITE MARSHALL
Couche de Roulement	Bitume 80/100 80% des valeurs supérieurs à 50 Bitume 60/70 80% des valeurs supérieurs à 55 95% des valeurs supérieurs à 50 Bitume 40/50 80% des valeurs supérieures à 60 95% des valeurs supérieures à 55	Bitume 80/100 80% des valeurs supérieures à 950 Bitume 60/70 et 40/50 80% des valeurs supérieures à 1000 95% des valeurs supérieures à 900
Couche de Liaison	Idem	Bitume 80/100 80% des valeurs supérieures à 850 Bitume 60/70 et 40/50 80% des valeurs supérieures à 900 95% des valeurs supérieures à 800

ARTICLE 9 : ACCEPTATION DU MATERIEL

L'entrepreneur soumet à l'acceptation de l'ingénieur subdivisionnaire le matériel qu'il compte utiliser pour réaliser les travaux.

L'acceptation du matériel sera prononcée après mise en place, vérification de son état d'entretien et de son aptitude à réaliser les performances exigées par les documents contractuels.

ARTICLE 10 : CENTRALE D'ENROBAGE

La centrale d'enrobage devra présenter les caractéristiques techniques permettant d'obtenir les performances exigées pour les différentes catégories de matériaux prévues par le C.P.S.

Sa capacité devra être compatible avec le délai d'exécution prévu par le C.P.S. ainsi qu'avec les moyens de transport et d'application prévue par l'entrepreneur.

10.1 - Stockage et chauffage du liant

La centrale doit disposer de réservoirs et stockage dont la capacité est au moins égale à la consommation journalière moyenne et comportant chacun une jauge préalablement étalonnée et un dispositif capable de chauffer le liant jusqu'à la température nécessaire en évitant toute surchauffe locale.

La tolérance sur la température du liant devra respecter les indications du tableau annexé.

10.2 . Stockage et dosage des fines d'apport

Les fines d'apport devront être stockées à la centrale d'enrobage en silo muni de dispositifs d'alimentation et d'extraction appropriée permettant de doser le filler conformément aux tolérances indiquées sur le tableau annexé.

La quantité de fines stockées devra permettre l'alimentation de la centrale pendant une journée de fabrication au moins.

10.3 - Dosage des granulats

L'entrepreneur doit disposer d'une installation de dosage susceptible d'introduire les granulats selon les proportions fixées en fonction des caractéristiques d'écoulement.

La tolérance de dosage des granulats devra être conforme à celle portée sur le tableau annexé.

10.4 - Chauffage et déshydratation du granulat

La centrale doit disposer des moyens mécaniques appropriés pour introduire le granulat dans le sécheur d'une manière uniforme afin d'obtenir une production à température constante.

Des dispositions devront être prises de manière à éviter que toutes ou partie des granulats ne soit portée à une température entraînant le brûlage du liant, d'autre part il conviendra d'avoir un sécheur permettant d'abaisser la teneur en eau du granulat à une valeur inférieure à 0,5%.

10.5 - Dosage du liant

La centrale doit comporter un système d'alimentation et de dosage en liant soit en poids, soit en volume.

Sauf disposition contraire du C.P.S., les précisions exigées pour le dosage du liant seront celles portées sur le tableau annexé.

Le dispositif d'alimentation doit permettre l'imprégnation homogène du granulat dans le malaxeur.

10.6 - Stockage des granulats

L'entrepreneur devra pouvoir assurer le stockage d'au moins la moitié des granulats destinés au chantier.

Il sera nécessaire d'avoir des aires de dépôt éloignées les unes des autres de manière à éviter un mélange préalable des différents granulats.

10.7 – Melaxage

La centrale doit être équipée d'un malaxeur capable de produire des matériaux, graves bitumes ou enrobés bitumineux, homogènes. Si la boîte du malaxeur n'est pas fermée, elle doit être pourvue d'un capot pour empêcher la perte de poussières par dispersion.

La centrale devra être munie d'un système de verrouillage interdisant la vidange du malaxeur tant que la durée de malaxage n'est pas atteinte.

10.8 - Stockage et chargement des produits traités

Des dispositifs doivent être aménagés à la sortie du malaxeur et toutes précautions utiles doivent être prises pour limiter au maximum la ségrégation au chargement des camions.

S'il est fait usage d'une trémie de stockage, celle-ci devra être nécessairement calorifugée.

ARTICLE 11 : FABRICATION

La fabrication des graves bitume (GBB) et enrobés bitumineux (EB) sera effectuée uniquement en centrale d'enrobage.

Il sera apporté une attention toute particulière au respect de la régularité de la teneur en liant, de plus on observera visuellement que l'enrobage des plus gros éléments est assuré de façon convenable.

Les températures des graves bitume et des enrobés bitumineux à la sortie de la centrale devront être comprises entre les valeurs suivantes :

- 130°C à 140°C pour des E.B. traités au bitume pour 80/100
- 140°C à 150°C pour des GBB ou des EB traités au bitume pour 60/70
- 150°C à 160°C pour des GBB ou des EB traités au bitume pour 40/50.

La température sera fixée de manière à obtenir la température exigée au répandage en tenant compte du refroidissement pendant le transport et les attentes.

ARTICLE 12 : REGLAGE DE LA CENTRALE D'ENROBAGE

Après acceptation du matériel par l'ingénieur subdivisionnaire, l'entrepreneur procède aux opérations de réglage et d'étalonnage :

- du débit des doseurs à granulats;
- du débit de la pompe à liant;
- du débit du dispositif à fines;

Ainsi qu'à la détermination des caractéristiques du bon fonctionnement du malaxeur.

L'autorisation de mise en exploitation sera donnée par l'ingénieur subdivisionnaire après avoir vérifié que les débits de chaque constituant permettant d'obtenir le mélange prescrit dans la limite des tolérances prescrites.

Si, à la suite des réglages, un certain nombre d'appareils s'avèrent défectueux, l'entrepreneur devra les remplacer et procéder à de nouveaux réglages qui devront être soumis à l'approbation de l'ingénieur subdivisionnaire.

L'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité pour l'immobilisation de son matériel et de son personnel pendant toute cette phase aboutissant normalement à l'autorisation de mise en exploitation, pas plus d'ailleurs qu'en cas de refus de cette autorisation à l'issue de cette phase.

ARTICLE 13 : CONTROLE DE FABRICATION

Les produits élaborés en centrale sont soumis aux essais préliminaires d'information, aux contrôles de qualité et de réception dont les conditions de fréquence seront, sauf disposition contraire du C.P.S., celles indiquées dans le tableau ci-après.

TABLEAU DES FREQUENCES DES CONTROLES DE FABRICATION

A- Essai préliminaire d'information

B- Contrôle de qualité

C- Contrôle de réception

Phases d'exécution	Nature du contrôle ou de l'essai	Catégorie du contrôle			Fréquence du Contrôle ou de l'essai
		A	B	C	
Etude Fabrication	-10 Etude de formulation	X			-Pour chaque type de produit -Avant le début de la fabrication de chaque type de produit
	-11 Contrôle de réglage de la centrale d'enrobage	X			
	-12 Contrôle de performance des produits en cours de fabrication		X	X	
	-13 Résistance LCPC		X	X	-Un tout les 2000 tonnes -un tout les 500 tonnes avec un minimum d'un par jour - " - " - "
	-14 Stabilité Marshall		X		
	-15 Teneur en liant et filler		X		
	-16 Granulométrie du mélange		X		
	-17 Teneur en eau du mélange séché		X		
	Température du produit en robé et des liants				- Tous les heures

TOLERANCE DE DOSAGE ET DE TEMPERATURE A LA FABRICATION ANNEXE à l'article n° 10

DEFINITIONS DES MESURES	TOLERANCES	
	E.B.	G.B.B
- Dosage en Liant hydrocarboné	$\pm 2 \%$	$\pm 5 \%$
- Dosage en granulats	$\pm 3 \%$	$\pm 5 \%$
- Dosage en sable		
1- Sable à teneur en fines supérieure à 10%	$\pm 5 \%$	$\pm 10 \%$
2- Sable à teneur en fines supérieure à 10%	$\pm 5 \%$	$\pm 5 \%$
- Température des Matériaux traités à la sortie de la centrale	$\pm 5 \%$	$\pm 10 \%$
- Teneur en eau des granulats après séchage	$\pm 0.5 \%$	$\pm 0.5 \%$
- Température des liants hydrocarbonés	$\pm 0.5 \%$	$\pm 10 \%$

CHAPITRE III

MODE DE MISE EN ŒUVRE

ARTICLE 14 : TRANSPORT

1 - Le transport au chantier de répandage des produits élaborés en centrale est effectué dans des camions à bennes métalliques qui devront être nettoyées de tout corps étranger avant chargement. L'utilisation de produits susceptibles de dissoudre de liant ou de se mélanger à lui (fuel, mazout, etc...) est formellement interdite.

2 - L'importance des moyens de transport à mettre en œuvre est déterminée en fonction du débit de fonctionnement des installations de fabrication et de mise en œuvre de telle sorte qu'il y ait le minimum d'interruption.

3 - Les camions sont obligatoirement équipés d'une bâche qui sera mise en place à la fin du chargement quelle que soit la distance de transport et les conditions atmosphériques.

ARTICLE 15 : TRAVAUX PREPARATOIRES

1 - reprofilage préalable

Si le C.P.S. le prévoit, il est effectué par l'entreprise un reprofilage préalable de la surface à revêtir au moyen de produits fabriqués par la centrale. Le C.P.S. précise le mode de répandage.

2 - Mise à niveau des accotements

Si le C.P.S. le prévoit, il est effectué par l'entreprise à une mise à niveau des accotements.

3 - Balayage - Nettoyage

Immédiatement avant le répandage il est procédé par l'entreprise à un balayage et à un nettoyage de la surface à revêtir.

4 - Couche d'accrochage

Avant la mise en place des produits enrobés, il est répandu sur la surface à revêtir et entre chaque couche un voile d'accrochage à l'émulsion de bitume cationique dont le dosage est fixé par le C.P.S.

Les caractéristiques de l'émulsion doivent être telles, que la rupture soit effective avant le répandage du produit.

Le liant doit être compatible avec celui utilisé pour l'enrobage.

Le répandage se fait en avant du finisseur à une distance maximale de 100 mètres.

La couche d'accrochage n'est pas sablée.

ARTICLE 16 : REPANDAGE

Sauf disposition contraire du C.P.S., la mise en place des produits enrobés devra être effectuée au moyen d'un finisseur capable de les répartir sans produire de ségrégation, en respectant l'alignement, les profils et les épaisseurs fixées par le C.P.S.

1 - température de répandage

Les températures de répandage des graves bitumes et des enrobés bitumineux seront supérieures au minimum suivant :

- 120°C pour un enrobé bitumineux traité au bitume 80/100
- 130°C pour un bitume 60/70
- 135°C pour un bitume 40/50.

Ces températures seront majorées de 10°C en cas de pluie ou en arrière saison.

La mesure de la température sera effectuée dans la masse de l'enrobé dans la trémie du finisseur.

La température sera fixée de manière définitive lors de la mise au point des modalités de compactage pour obtenir la meilleure compacité.

Toute quantité de matériaux dont la température descendra au-dessous de minima ci-dessous sera refusée. Ces matériaux devront être immédiatement évacués du chantier, ils ne pourront être réchauffés sur place. Il en sera de même pour les matériaux qui se refroidissent dans le finisseur par suite d'une panne.

2 - Plan de répandage

Sauf disposition contraire du C.P.S., le répandage est effectué par bandes accolées. L'entrepreneur propose à l'ingénieur subdivisionnaire les largeurs des bandes de répandage et la position des joints longitudinaux.

L'on s'efforcera dans la mesure du possible de répandre en pleine largeur.

L'épaisseur maximale des matériaux répandus en une seule passe est fixée par le C.P.S. ou à défaut par l'ingénieur subdivisionnaire sur proposition de l'entrepreneur.

3 - Répandage au finisseur

La vitesse du finisseur doit être adaptée à la cadence d'arrivée des matériaux et être aussi régulière que possible afin que le nombre des arrêts de répandage soit le plus possible réduit.

L'entrepreneur doit disposer d'un ouvrier qualifié pour corriger immédiatement après le répandage et avant tout compactage, les irrégularités flagrantes (telles que trous, rainures, etc...) au moyen d'un apport de matériaux frais soigneusement déposés à la pelle.

4 - Répandage manuel

Les enrobés sont mis en œuvre manuellement au moyen de petit outillage sur les parties où ils ne peuvent être répandus mécaniquement (surlargeur, intersections, embranchement, trottoirs...).

Toutes précautions doivent être prises dans ce cas pour effectuer la mise en place avant le refroidissement des enrobés et en limitant la ségrégation au maximum.

5 - Joints longitudinaux et transversaux doivent être soignés, très serrés et étanches.

Le joint longitudinal d'une couche ne devra jamais se trouver superposé au joint longitudinal de la couche immédiatement inférieure, que celle-ci soit elle-même en enrobés ou en grave traitée aux liants hydrocarbonés ou hydrauliques. Un décalage minimum de l'ordre de 20 cm est nécessaire sans toutefois que le joint se trouve sous le passage des roues.

Les joints séparant les produits enrobés répandus d'un jour à l'autre doivent être réalisés de manière à assurer une transition parfaite et continue entre les surface ancienne et nouvelle.

Le bord de l'ancienne bande sera badigeonné à l'émulsion de bitume.

Les joints transversaux des différentes couches seront décalés d'au moins un mètre.

Le bord de la bande ancienne sera découpé sur tout son épaisseur en éliminant une longueur de bande d'environ 0,50 m.

La surface fraîche créée par recoupe sera badigeonnée à l'émulsion de bitume juste avant la mise en place de la nouvelle bande.

ARTICLE 17 : COMPACTAGE

Sauf disposition contraire du C.P.S., l'atelier de compactage sera proposé par l'entrepreneur et agréé par l'ingénieur subdivisionnaire après étalonnage pendant les premiers jours de la mise en œuvre. Cet étalonnage sera effectué sous la responsabilité de l'entrepreneur, l'ingénieur subdivisionnaire pouvant exiger l'intervention d'un laboratoire agréé qui effectuera à ce titre aux frais de l'entrepreneur, les essais de compacité en place qu'il jugera nécessaires.

A la suite de ces essais, l'entrepreneur proposera à l'ingénieur subdivisionnaire :

- La charge de chaque engin;
- Le plan de marche de chaque engin en vue d'assurer un nombre de passes aussi constant que possible en chaque point de la couche;
- La vitesse de marche de chaque engin;
- La pression de gonflage des pneumatiques, celles-ci pouvant varier entre 3 et 9 Bars;
- La température de répandage, sans que celle-ci puisse être inférieure aux minima fixés à l'article précédent.

La méthode proposée sera satisfaisante si elle permet d'atteindre dans au moins 95% des mesures effectuées, 100% de la densité L.C.P.C. obtenue lors de l'étude de formulation du produit; les 5 % de mesures restantes ne devront pas donner une compacité inférieure à 95% de la densité L.C.P.C.

Les compacteurs à pneus devront être équipés de juges de protection. Ils ne devront jamais s'éloigner à plus de 50 m en arrière du finisseur.

ARTICLE 18 : REGLAGE DES PROFILS

A défaut de dispositions particulières du C.P.S., il ne sera pas effectué de réglage en nivellement par référence à des repères indépendants de la chaussée ou liés à celle-ci.

Pour les couches des roulements réalisées sur un support réglé en nivellement ou préalablement reprofilé, le répannage s'effectuera « à vis calées » sur la base d'une quantité moyenne de matériaux à mettre en œuvre par unité de surface.

Dans le cas d'une application sur un support non réglé, il sera opportun de prévoir notamment pour les fortes épaisseurs l'utilisation d'une poutre de référence latérale liée à l'ancienne chaussée.

ARTICLE 19 - SURFACAGE :

A condition que la surface de la couche support satisfasse elle-même mesurée sur une couche doit rester en tout point inférieure aux limites de tolérances indiquées dans le tableau suivant :

NATURE DE PROFIL	FLACHES MAXIMALES EN CM		
	Couche de base	Couche de liaison	Couche de roulement
- Sens longitudinal	1,5	0,8	0,5
- Sens transversal	2	1	0,7

Pour les renforcements effectués sur un support qui ne satisfait pas aux conditions précitées, le CPS impose, s'il y a lieu, des prescriptions concernant l'amélioration du surfacage dans les limites compatibles avec les quantités moyennes de matériaux fixés par unité de surface.

La dénivellation entre bandes jointives doit rester inférieure aux mêmes valeurs que celles fixées par la flache sous la règle.

ARTICLE 20 - CONTROLE DE MISE EN OEUVRE

1) Contrôle du compactage :

a) Auto contrôle du compactage :

En cours d'exécution du compactage, l'entrepreneur doit veiller en permanence à ce que :

- La cadence de mise en œuvre soit celle retenue lors des essais;
- Les engins prescrits pour l'atelier de compactage soient effectivement sur le chantier et en fonctionnement continu et régulier;
- Les modalités pratiques définies lors des essais (charge de chaque engin, plan de marché, vitesse, pression de gonflage, distance maximale d'écartement entre le finisseur et le premier compacteur à pneus automoteur) soient respectés.

L'Ingénieur d'Arrondissement se réserve, en cas d'insuffisance, de l'auto contrôle d'arrêter le chantier jusqu'à ce que l'entrepreneur ait pris les dispositions nécessaires pour y remédier.

b) Contrôle occasionnel de compacité

En cours de chantier, l'Ingénieur Subdivisionnaire se réserve d'effectuer des essais pour s'assurer qu'il n'y a pas de dérive significative des résultats obtenus soit inopinément, soit à la suite de constatations faites dans le cadre de la vérification de l'auto contrôle.

Dans le cas où un tel contrôle occasionnel donnerait des résultats inférieurs à la densité LCPC de référence obtenue lors de l'étude de formulation du produit, l'Ingénieur d'Arrondissement prescrit de nouveaux essais de compactage en conservant les modalités de compactage initialement fixées.

Si ces nouveaux essais ne permettent pas d'atteindre la densité de référence, de nouvelles dispositions sont arrêtées.

Si, au contraire, ces nouveaux essais confirment les résultats initiaux, on considérera, sauf si l'entreprise fournit la preuve que la densité désirée a effectivement été obtenue pour les autres journées, que l'atelier n'a pas fonctionné dans les conditions prescrites et il pourra être appliqué pour toute la période comprise entre deux contrôles occasionnels successifs une pénalité sans que la durée prise en compte puisse dépasser une semaine.

L'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité pour l'immobilisation de son matériel et de son personnel pendant toute cette phase de réalisation de nouveaux essais de compactage.

2) Contrôle des profils

a) Réglage en surfacage :

Lorsque le réglage des profils aura été effectué par un répandage « à vis calées », il sera effectué un contrôle de la quantité moyenne mise en œuvre par unité de surface. La vérification est faite contradictoirement par longueur correspondant à une journée de travail.

La quantité moyenne de matériaux mise en œuvre par unité de surface doit être égale à celle fixée par le CPS avec une tolérance de $\pm 10\%$.

b) Réglage en nivellement :

- Lorsque le C.P.S. a prévu un réglage en nivellement par rapport à la repères indépendants de la chaussée, la vérification des cotes est faite contradictoirement, sur la surface correspondant à chaque journée de travail, sur l'axe et sur les rives (entre 0,2 et 0,3 m du bord de la couche) ainsi que dans chacun des profils en travers du projet et éventuellement en tout autre point fixé par l'Ingénieur Subdivisionnaire.

- Lorsque le C.P.S. a prévu un réglage en nivellement par référence à un ouvrage lié à la chaussée, la vérification des cotes est faite contradictoirement en tendant les cordeaux, à l'aide de nivellettes ou en utilisant des gabarits dans les profils en travers dont l'espacement fixé par l'Ingénieur Subdivisionnaire ne pourra être inférieur à 10 mètres. Les points de contrôle devront être éloignés de 0,20 à 0,30 m au moins du bord de la couche (quand il ne s'agit pas du bord de référence).

Les tolérances pour les écarts constatés par rapport aux cotes prescrites sont ainsi fixées :

- couche de base = $\pm 2,5$ cm

- couche de liaison = $\pm 1,5$ cm

Si les tolérances sont respectées par 95% des points contrôlés, le réglage est réputé convenir.

3) Contrôle des flaches :

Le contrôle des flaches est effectué en appliquant à la surface de chaque couche :

- Dans le sens transversal, une règle ordinaire de 3 m de longueur lorsque la route est à versant plan ;
- Dans le sens longitudinal, une règle roulante de 3 m de longueur ;

Le contrôle transversal à la règle pourra être effectué dans tout profil en travers en restant dans la largeur d'une bande de répandage.

La flache maximale mesurée ne devra en aucun cas excéder les valeurs fixées à l'article 19.

4) Fréquence des contrôles

Sauf disposition contraire du C.P.S., les fréquences des contrôles de mise en œuvre seront celles indiquées dans le tableau ci-après :

TABLEAU DE « FREQUENCES DES CONTROLES DE MISE EN OEUVRE

A: Essai préliminaire d'information ; B: Contrôle de qualité C: Contrôle de réception

Phase d'exécution	Nature du contrôle ou de l'essai	Catégorie de contrôle			Fréquence du contrôle ou de l'essai
		A	B	C	
- Mise en œuvre	- Température de répandage	X	X		- Toutes les heures
	- Etalonnage de l'atelier de compactage				- Au début de la mise en œuvre et après un contrôle occasionnel de compacité non conforme.
	- Contrôle occasionnel de capacité par carottage		X	X	- Un carottage tous les 250ml de route
- Contrôle des profils	- Réglage en surfacage			X	- Chaque jour et en fin de chantier
	- Contrôle de la quantité moyenne mise en œuvre			X	-10 - A chaque emplacement désigné par l'ingénieur
	- Réglage en nivellement			X	-11 - A chaque emplacement désigné par l'ingénieur
	- Contrôle des flaches			X	-12 " " "

CHAPITRE V

MODE D'EVALUATION DE TRAVAUX

ARTICLE 21 - MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES QUANTITES

1 - Les essais traités aux liants hydrocarbonés et les enrobés bitumineux sont évalués en poids des matériaux mis en œuvre.

Le tonnage des matériaux est obtenu par pesée des camions assurant le transport aux chantiers de mise en œuvre.

Dans le cas où le C.P.S. n'impose pas l'obligation de pesage, le poids peut être évalué par l'une des méthodes suivantes :

a) Lorsque la centrale est munie d'un compte tours commandé automatiquement par le mécanisme d'amenée des granulats au malaxeur, le tonnage des produits fabriqués peut être évalué à partir des indications du compte tours.

Le poids des produits correspondant à l'unité de compte tours pour un réglage donné, est déterminé par la pesée d'une série de camions successifs, correspondant au tonnage fabriqué en une heure environ en repérant le nombre de tours correspondants.

Tant que le réglage reste inchangé, on doit effectuer au moins un contrôle hebdomadaire.

b) S'il s'agit d'une centrale discontinue, le tonnage peut résulter au nombre de gâchées, le poids par gâchée est alors obtenu par la pesée des camions correspondant à un certain nombre de gâchées.

2 - Le C.P.S. peut prévoir pour les petits chantiers l'évaluation à l'unité de surface.

La surface prise en compte est le produit de la longueur par la largeur traitée sans que cette dernière puisse excéder la valeur prescrite par le C.P.S.

ARTICLE 22 - MODALITES DE REGLEMENT

Les assises traitées aux liants hydrocarbonés et les enrobés bitumineux sont réglées par un prix à la tonne ou exceptionnellement au mètre carré de matériau mis en œuvre, en fonction :

- du type de produit (EB, GBB, etc...) ;
- de la classe de fuseau ;
- de l'Angularité des granulats ;
- de l'épaisseur (uniquement en cas de règlement à l'unité de surface).

Ces prix comprennent toutes les sujétions qui résultent des documents contractuels généraux et particuliers, exceptés :

- La fourniture de liants hydrocarbonés
- Le reprofilage préalable
- La mise à niveau des accotements.

Les liants hydrocarbonés, s'ils ne sont pas fournis par l'administration, sont réglés à la tonne de liants pris en charge à l'usine productrice ou au dépôt indiqués au C.P.S.

Le reprofilage préalable est réglé par un prix à la tonne de matériau mis en œuvre établi dans les conditions indiquées au premier alinéa.

La mise à niveau des accotements est réglée par des prix spéciaux du bordereau.

ARTICLE 23 - ABATTEMENTS POUR DEPASSEMENT DES TOLERANCES

Sauf disposition contraire du C.P.S., le dépassement des tolérances entraîne l'application des abattements suivants :

1 - L'insuffisance du compactage donne lieu à une pénalité dont le montant est égal au produit de la différence entre le pourcentage de la compacité demandée et la compacité moyenne obtenue par le vingtième du prix des produits mis en œuvre, non compris la fourniture du liant hydrocarboné ; cette pénalité s'appliquera pour la période séparant deux contrôles successifs, sans que cette période dépasse une semaine.

2 - Le non respect des tolérances de nivellement par plus de 5% des points contrôlés donne lieu à une pénalité dont le montant est égal au produit de la différence entre cinq et le pourcentages des points contrôles ne respectant pas les tolérances par le centième du prix du produit mis en œuvre non compris la fourniture du liant hydrocarboné ; Cette pénalité s'applique de plein droit à l surface contrôlée dans la journée.

3 - Le non respect des tolérances de flaches donne lieu à une pénalité dont le montant au mètre carré est égal au vingtième du prix du produit mis en œuvre non compris la fourniture du liant hydrocarboné. Cette pénalité s'applique à la surface définie par le produit de la longueur sur laquelle des irrégularités ont été constatées, arrondie ou multiple de 10 m supérieur, par la largeur de la bande correspondante.

4 - Le non respect de la quantité moyenne par unité de surface donne lieu, lorsque l'écart constaté est par défaut et qu'il dépasse la tolérance fixée par le C.P.S., à une pénalité dont le montant est égal à la différence entre la quantité moyenne prescrite et la quantité moyenne mise en œuvre multipliée par le dixième du prix du produit mis en œuvre non compris la fourniture du liant hydrocarboné.
pour les couches autres que la couche de roulement , on pourra prévoir le rattrapage de l'épaisseur moyenne manquante par majoration de l'épaisseur de la couche suivante, avec paiement correspondant à celui de la couche inférieure.

5 - Les divers abattements sont cumulables sans toutefois pouvoir dépasser vingt pour cent (20%) du montant du prix du produit mis en œuvre non compris la fourniture du liant hydrocarboné.